



MATERIAL DE CÁTEDRA **UNIDAD 2: PROBABILIDAD**

1ª PARTE: TÉCNICAS DE CONTEO Y COMBINATORIA

2ª PARTE: INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD



CARRERAS:

- Lic. y Analista en Sistema
- Prof. En Computación

DOCENTES:

- Adjunto: Esp. Rolón Esteban Eduardo
- JTP : Matías Corvo

1° PARTE: TÉCNICAS DE CONTEO Y COMBINATORIA

0. INTRODUCCIÓN

La **teoría de probabilidades** se ocupa de **asignar** un cierto **número** a cada **posible resultado** que pueda ocurrir en un **experimento aleatorio**, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro.

Para ello requiere de muchas herramientas y conceptos matemáticos, uno de ellos los aporta la es el “Conteo y la Combinatoria”

1. TEORIA DE COMBINATORIAS

La **combinatoria** se encarga de encontrar todas las opciones posibles o agrupamientos que se pueden formar si tengo un conjunto de elementos (m) organizados según algunos criterios, es muy útil para calcular los **sucesos posibles y favorables**. Especialmente si hay un gran número de ellos. Veamos algunas herramientas matemáticas

a) Factorial: Es una función matemática cuyo dominio y condominio son los naturales con el 0 incluido y se define así:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Siendo que $n \in \mathbb{N}$, $0! = 1$ y $1! = 0$

Uno de los casos más usados es en el **principio de la multiplicación que** establece que si un suceso se puede realizar de « m » formas diferentes y luego se puede realizar otro suceso de « n » formas diferentes, el número total de formas en que pueden ocurrir es igual a $m \times n$.

Si tuviéramos 5 personas y quisieras saber de cuantas maneras ingresar a una a un consultorio: En el primer llamado hay 5 opciones, en el segundo hay 4, en el tercero 3 y así hasta llegar a 1 .
 $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 20 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 60 \cdot 2 = 120$ (Existen 120 opciones de ordenamientos)

b) Variaciones ordinarias (o también permutaciones con $m > n$):

Las **variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n ($m \geq n$)** son los distintos grupos formados por n elementos de forma que si importa el orden y no se repiten los elementos. Por ejemplo de cuantas formas se pueden sentar 5 personas en tres sillas:

$$V_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$$

$$V_5^3 = P_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = 60$$

c) Variaciones con repetición: Las **variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n** son los distintos grupos formados por n elementos de manera que importa el orden y además se repiten los elementos

No entran todos los elementos si $m > n$.

Sí pueden entrar todos los elementos si $m \leq n$

Sí importa el orden.

Sí se repiten los elementos.

$$VR_m^n = m^n$$



Veamos un ejemplo: En las patentes anteriores en la primera posición tenemos 27 letras, en la segunda y tercera también es decir $V_{27}^3 = 27 \cdot 27 \cdot 27 = 27^3 = 19683$ opciones, en las últimas tres posiciones tenemos una variación con repetición nuevamente $V_{10}^3 = 10^3 = 1000$. Por el principio de multiplicación hacemos $T = V_{27}^3 \times V_{10}^3 = 19683 \times 1000 = 19683000$ (autos patentados)

d) Permutaciones (Variaciones con $m=n$): Las **permutaciones de m elementos ($m = n$)** son las diferentes agrupaciones de esos m elementos de forma que participen todos los elementos en cada opción e importa el orden

➤ Sí entran todos los elementos.

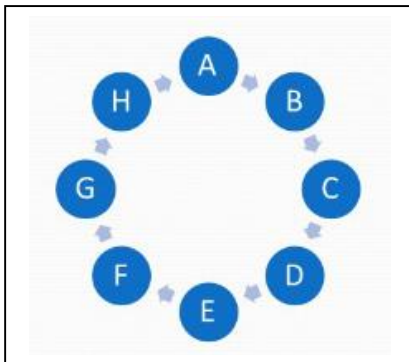
➤ Sí importa el orden.

➤ No se repiten los elementos.

$$P_n = n!$$

Un ejemplo muy clásico es cuando cuento con 3 banderines diferentes y quiero saber de cuantas maneras los puedo colocar en un mástil $P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

e) Permutaciones circulares



$$PC_n = P_{n-1} = (n-1)!$$

De cuantas formas diferentes se pueden sentar 8 personas en una mesa

$$PC_8 = P_{8-1} = (8-1)! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$$

f) Combinaciones: **combinaciones de m elementos tomados de n en n ($m \geq n$)** son todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los m elementos de forma que no importa el orden y no se repiten los elementos.

No entran todos los elementos.

No importa el orden.

No se repiten los elementos.

$$C_m^n = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

g) Combinaciones con repetición: Las **combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n ($m \geq n$)**, son los distintos grupos formados por n elementos de manera que no importa el orden pero si se pueden repetir los elementos.

No entran todos los elementos.

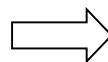
No importa el orden.

Sí se repiten los elementos.

$$CR_m^n = \binom{m+n-1}{n} = \frac{(m+n-1)!}{n!(m-1)!}$$

1.2) APLICACIONES Y EJERCICIOS RESUELTOS

Te invitamos a que ingreses con tu móvil a este link para ver diferentes ejercicios resueltos y ejemplos así te vas familiarizando con las aplicaciones :



1.3) ANEXO (OPCIONAL): NÚMEROS COMBINATORIOS

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

a) Propiedades de los números combinatorios

$$1. \binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1 \quad 2. \binom{m}{n} = \binom{m}{m-n} \quad 3. \binom{m}{n-1} + \binom{m}{n} = \binom{m+1}{n}$$

b) Binomio de newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

2° PARTE: INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD

2.1) INTRODUCCIÓN

Podemos entender que la probabilidad de un suceso es un número, comprendido entre 0 y 1, que indica las posibilidades que tiene de verificarse cuando se realiza un experimento aleatorio. Existen dos tipos de probabilidad, una llamada subjetiva y otra objetiva. La primera se basa en sensaciones, experiencias previas y conocimientos del investigador pero difícilmente puede ser demostrada o calculada matemáticamente.

Por ejemplo un médico ve a un paciente, y por el color, la entrevista y sus experiencia considera que el paciente tiene un 90 % de probabilidades de tener dengue.

En este capítulo nos ocuparemos de la probabilidad objetiva la cual puede ser calculada de maneras: **A priori (probabilidad matemática) o Posteriori (probabilidad frecuentista)**

La primera se calcula antes del realizar ensayos, y se basa en información concreta, la cantidad de opciones posibles y los casos favorables. Al lanzar un dado tengo 1/6 de probabilidad de obtener un valor determinado.

En el caso de la probabilidad frecuentista o posteriori se basa en alguna base de datos con frecuencias, por ejemplo los estudios de prevalencia afirman que la diabetes aquí en Misiones es de un 15% para personas entre 20 y 45 años ; pero para mayores sube a 30%, basado en datos de frecuencia de casos que se registra en la provincia.

También se puede saber la prevalencia (Probabilidad de ocurrencia), cantidad de casos con la enfermedad sobre la misma población de los diferentes tipos de cáncer según Ministerio de SALUD. (<https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/incidencia>)

Podemos distinguir dos tipos de experimentos o experiencias cuando trabajamos con investigación

a) Experimentos deterministas: Son los experimentos de los que podemos predecir el resultado antes de que se realicen.

Ejemplo: Si dejamos caer una piedra desde una ventana sabemos, sin lugar a dudas, que la piedra bajará. Si la arrojamos hacia arriba, sabemos que subirá durante un determinado intervalo de tiempo; pero después bajará.

b) Experimentos aleatorios: Son aquellos en los que no se puede predecir el resultado, ya que éste depende del **azar**.

Ejemplos: Si lanzamos una moneda no sabemos de antemano si saldrá cara o cruz. Si lanzamos un dado tampoco podemos determinar el resultado que vamos a obtener.

2.1) TEORÍA DE PROBABILIDADES

Acá nos avocaremos a conceptos y definiciones matemáticas: “ La **teoría de probabilidades** “, la cual se ocupa entre otras cosas en asignar un cierto número a cada posible resultado que pueda ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más probable que otro.

a) Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados de una experiencia aleatoria, lo representaremos por E (o bien por la letra griega Ω).

Espacio muestral de una moneda: $E = \{C, X\}$.

Espacio muestral de un dado: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

b) Suceso o Evento(A): .Es un subconjunto del espacio muestral.

Por ejemplo al tirar un dado un suceso sería que saliera par, otro, obtener múltiplo de 3, y otro, sacar 5.

Ejemplo: Una bolsa contiene bolas blancas y negras. Se extraen sucesivamente tres bolas. Calcular: **1.** El espacio muestra es :

$$E = \{(b,b,b); (b,b,n); (b,n,b); (n,b,b); (b,n,n); (n,b,n); (n,n,b); (n,n,n)\}$$

2. El suceso A = {extraer tres bolas del mismo color}.

$$A = \{(b,b,b); (n,n,n)\}$$

3. El suceso B = {extraer al menos una bola blanca}.

$$B = \{(b,b,b); (b,b,n); (b,n,b); (n,b,b); (b,n,n); (n,b,n); (n,n,b)\}$$

4. El suceso C = {extraer una sola bola negra}.

$$C = \{(b,b,n); (b,n,b); (n,b,b)\}$$

2.3) TIPOS DE SUCESOS

Suceso elemental: es cada uno de los elementos que forman parte del espacio muestral. Por ejemplo al tirar un dado un suceso elemental es sacar 5.

Suceso compuesto es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo al tirar un dado un suceso sería que saliera par, otro, obtener múltiplo de 3.

Suceso seguro E : está formado por todos los posibles resultados (es decir, por el espacio muestral).

Por ejemplo al tirar un dado un dado obtener una puntuación que sea menor que 7.

Suceso imposible,, $\emptyset$, es el que no tiene ningún elemento.

Por ejemplo al tirar un dado obtener una puntuación igual a 7.

Sucesos compatibles: Dos sucesos, A y B, son compatibles cuando tienen algún suceso elemental común.

Si A es sacar puntuación par al tirar un dado y B es obtener múltiplo de 3, A y B son compatibles porque el 6 es un suceso elemental común.

Sucesos incompatibles: Dos sucesos, A y B, son **incompatibles** cuando no tienen ningún elemento en común.

Si A es sacar puntuación par al tirar un dado y B es obtener múltiplo de 5, A y B son incompatibles.

Sucesos independientes: Dos sucesos, A y B, son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no B. Al lanzar dos dados los resultados son independientes.

Sucesos dependientes: Dos sucesos, A y B, son dependientes cuando la probabilidad de que suceda A se ve afectada porque haya sucedido o no B.

Extraer dos cartas de una baraja, sin reposición, son sucesos dependientes.

Suceso contrario: El suceso contrario a A es otro suceso que se realiza cuando no se realiza A. Se denota por $\bar{A}$. Son sucesos contrarios sacar par e impar al lanzar un dado.

2.4) ESPACIO DE SUCESOS

Espacio de sucesos, S, es el conjunto de todos los sucesos aleatorios, conjunto de partes llamados en la teoría de conjuntos. Por ejemplo si tiramos una moneda el espacio se pueden elegir hasta 4 posibles sucesos.

$$S = \{ \emptyset, \{C\}, \{X\}, \{C,X\} \}.$$

Observamos que el primer elemento es el **suceso imposible** y el último el **suceso seguro**.

Si E tiene un número finito de elementos, n, de elementos el **número de sucesos posibles a elegir** de E es 2^n .

$$\text{Una moneda } E = \{C, X\}.$$

$$\text{Número de sucesos} = 2^2 = 4$$

$$\text{Dos monedas } E = \{(C,C); (C,X); (X,C); (X,X)\}.$$

$$\text{Número de sucesos} = 2^4 = 16$$

$$\text{Un dado } E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

$$\text{Número de sucesos} = 2^6 = 64$$

Unión de sucesos

La **unión de sucesos**, $A \cup B$, es el suceso formado por todos los elementos de A y de B.

Es decir, el suceso $A \cup B$ se verifica cuando ocurre uno de los dos, A o B, o ambos.

$A \cup B$ se lee como "**A o B**".

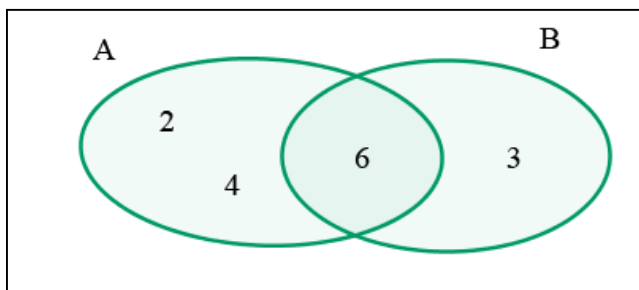
Ejemplo

Consideramos el experimento que consiste en lanzar un dado, si $A = \text{"sacar par"}$ y $B = \text{"sacar múltiplo de 3"}$. Calcular $A \cup B$.

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{3, 6\}$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$$



Intersección de sucesos

La **intersección de sucesos**, $A \cap B$, es el suceso formado por todos los elementos que son, a la vez, de A y B.

Es decir, el suceso $A \cap B$ se verifica cuando ocurren simultáneamente A y B.

$A \cap B$ se lee como "**A y B**".

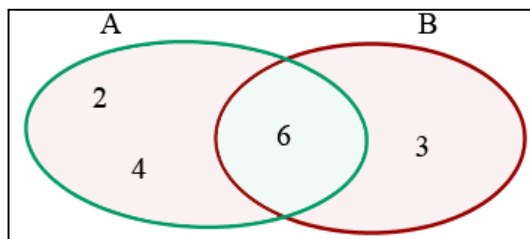
Ejemplo

Consideramos el experimento que consiste en lanzar un dado, si $A = \text{"sacar par"}$ y $B = \text{"sacar múltiplo de 3"}$. Calcular $A \cap B$.

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{3, 6\}$$

$$A \cap B = \{6\}$$



Sucesos contrarios o complementarios

El suceso $\bar{A} = E - A$ se llama **suceso contrario** o complementario de A.

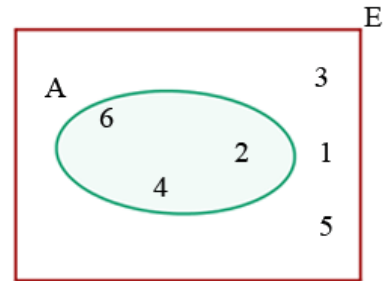
Es decir, se verifica siempre y cuando no se verifique A.

Ejemplo

Consideramos el experimento que consiste en lanzar un dado, si $A = \text{"sacar par"}$.
Calcular $\bar{A}$.

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$\bar{A} = \{1, 3, 5\}$$



2.5) AXIOMAS Y PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD

Axiomas de la probabilidad

1. La probabilidad es positiva y menor o igual que 1.

$$0 \leq p(A) \leq 1$$

2. La probabilidad del suceso seguro es 1.

$$p(E) = 1$$

3. Si A y B son incompatibles, es decir $A \cap B = \emptyset$ entonces:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

Propiedades de la probabilidad

1 La suma de las probabilidades de un suceso y su contrario vale 1, por tanto la probabilidad del suceso contrario es:

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

2 Probabilidad del suceso imposible es cero.

$$p(\emptyset) = 0$$

3 La probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de sus probabilidades restándole la probabilidad de su intersección.

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

4 Si un suceso está incluido en otro, su probabilidad es menor o igual a la de éste.

$$\text{Si } A \subset B, \text{ entonces } p(A) \leq p(B)$$

5 Si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son incompatibles dos a dos entonces:

$$p(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = p(A_1) + p(A_2) + \dots + p(A_k)$$

6 Si el espacio muestral E es finito y un suceso es $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ entonces:

$$p(S) = p(x_1) + p(x_2) + \dots + p(x_n)$$

Por ejemplo la probabilidad de sacar par, al tirar un dado, es:

$$P(\text{par}) = P(2) + P(4) + P(6)$$

Regla de Laplace

Si realizamos un experimento aleatorio en el que hay n sucesos elementales, todos igualmente probables, **equiprobables**, entonces si A es un suceso, la **probabilidad** de que ocurra el suceso A es:

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables a } A}{\text{número de casos posibles}}$$

Ejemplos: Hallar la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire salgan dos caras. Casos posibles: {cc, cx, xc, xx}. Casos favorables: 1.

$$P(2 \text{ caras}) = \frac{1}{4}$$

En una baraja de 40 cartas, hallar la $P(\text{as})$ y $P(\text{copas})$.

Casos posibles: 40 y casos favorables de ases: 4.

$$P(\text{as}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$$

Casos favorables de copas: 10.

$$P(\text{copas}) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$$

Calcular la probabilidad de que al echar un dado al aire, salga:

1 Un número par.

Casos posibles: {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Casos favorables: {2, 4, 6}.

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2 Un múltiplo de tres.

Casos favorables: {3, 6}.

$$P(3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

3 Mayor que 4.

Casos favorables: {5, 6}.

$$P(> 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$p(\text{al menos 1 as}) = 1 - \frac{35\,673}{541\,45} = \frac{18\,472}{541\,45}$$

2.6) PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE SUCESOS

Probabilidad de la unión de sucesos incompatibles

Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$

Calcular la probabilidad de obtener un 2 ó un 5 al lanzar un dado.

$$P(2 \cup 5) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Probabilidad de la unión de sucesos compatibles

$$A \cap B \neq \emptyset$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

$$p(A \cup B \cup C) = p(A) + p(B) + p(C) - p(A \cap B) - p(A \cap C) - p(B \cap C) + p(A \cap B \cap C)$$

Calcular la probabilidad de obtener un múltiplo de 2 ó un 6 al lanzar un dado.

$$P(2 \cup 6) = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2.7) PROBABILIDAD CONDICIONADA

Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral E.

Se llama **probabilidad** del suceso A **condicionada** al B y se representa por $P(A/B)$ a la **probabilidad del suceso A una vez ha ocurrido el B**.

$$P(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

Ejemplo: Calcular la probabilidad de obtener un 6 al tirar un dado sabiendo que ha salido par.

$$P(6/\text{par}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{6}} = \frac{1}{2}$$

Sucesos independientes : Dos sucesos A y B son independientes si

$$p(A/B) = p(A)$$

Sucesos dependientes : Dos sucesos A y B son dependientes si

$$p(A/B) \neq p(A)$$

Algunos ejemplos para ver de manera más clara :

Probabilidad de la intersección de sucesos independientes

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

Ejemplo

Se tiene una baraja de 40 cartas, se saca una y se vuelve a meter. ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos ases?

$$p(A \cap B) = p(A_1) \cdot p(A_2) = \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} = \frac{1}{100}$$

Probabilidad de la intersección de sucesos dependientes

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A)$$

Ejemplo

Se tiene una baraja de 40 cartas, se extraen dos cartas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer dos ases?

$$p(A \cap B) = p(A_1) \cdot p(A_2 / A_1) = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} = \frac{1}{130}$$

Probabilidad de la diferencia de sucesos

$$p(A - B) = p(A \cap \bar{B}) = p(A) - p(A \cap B)$$

2.8) HERRAMIENTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PROBABILIDAD

a) Tablas de contingencia

Un método útil para clasificar los datos obtenidos en un recuento es mediante las **tablas de contingencia**.

Se trata de tablas en cuyas celdas figuran probabilidades, y en la cual podemos determinar unas probabilidades conociendo otras de la tabla.

Ejemplo: Se realizó un estudio con un diseño de Grupo-Control de 120 personas. Donde seleccionadas aleatoriamente por estratos de dos grupos: 80 con diabetes y 40 sin la enfermedad. Del grupo con diabetes 45 tenían sobrepeso, de un total de 65 personas con sobrepeso. Se pide que a partir de los datos de la tabla se la complete y se determine diferentes probabilidades.

	Bajo peso	Normal	Sobrepeso	
Con diabetes	10	25	45	80
sin diabetes	2	18	20	40
	12	43	65	120

Determinar la probabilidad de que al elegir una persona al azar :

- Tenga sobrepeso.
- Que no tenga sobrepeso.
- Tenga sobrepeso y normal.
- Tenga sobrepeso o normal.
- Tenga sobrepeso y diabetes.
- Tenga sobrepeso y diabetes.
- Tenga sobrepeso dado que tiene diabetes.
- Tenga sobrepeso dado que no tiene diabetes.
- Tenga diabetes dado que tiene sobrepeso.
- Tenga diabetes y que tenga sobrepeso.
- Tenga diabetes o tenga peso bajo.

Resolución: Lo primero que realizaremos es completar la tabla de contingencia

	Bajo peso (B)	Normal (N)	Sobrepeso (S)	
Con diabetes (D)	8	25	45	80
sin diabetes ($\bar{D}$)	2	20	20	40
	12	43	65	120

a) Tenga sobrepeso: $P(S) = \frac{65}{120} = 0.54 \text{ (54\%)}$

b) Que no tenga sobrepeso: $P(S) = 1 - \frac{65}{120} = 0.46$

c) Tenga sobrepeso y peso normal: $P(S \cap N) = \frac{0}{120} = 0 \text{ (suceso imposible)}$

d) Tenga sobrepeso o peso normal: $P(S \cup N) = \frac{65}{120} + \frac{43}{120} - 0 = \frac{108}{120} = 0.90 (90\%)$

e) Tenga sobrepeso y diabetes $P(S \cap D) = \frac{45}{120} = 0.375 (37.5\%)$

Puedo usar las propiedades: $P(S \cap D) = P(S) \cdot P(D/S) = \frac{65}{120} \cdot \frac{45}{65} = \frac{45}{120} = 0.375 (37.5\%)$

f) Tenga sobrepeso dado que tiene diabetes: $P(S/D) = \frac{45}{80} = 0.5625$

Puedo usar las propiedades: $P(S/D) = \frac{P(S \cap D)}{P(D)} = \frac{\frac{45}{120}}{\frac{80}{120}} = \frac{45}{80} = 0.5625$

g) Tenga sobrepeso dado que no tiene diabetes.

$$P(\text{Sobrepeso/sin diabetes}) = P(S/\bar{D}) = \frac{P(S \cap \bar{D})}{P(\bar{D})} = \frac{\frac{20}{120}}{\frac{40}{120}} = \frac{20}{40} = 0.5$$

h) Tenga diabetes dado que tiene sobrepeso: $P(D/S) = \frac{45}{65} = 0.6923$

i) Tenga diabetes y que tenga peso bajo:

$$P(D \cap B) = P(D) \cdot P(B/D) = \frac{80}{120} \cdot \frac{8}{80} = \frac{8}{120} = 0.0667 (6.67\%)$$

j) Tenga diabetes o tenga peso bajo.

$$P(D \cup B) = \frac{80}{120} + \frac{12}{120} - \frac{8}{120} = \frac{84}{120} = 0.7 (70\%)$$

b) Diagramas de árbol

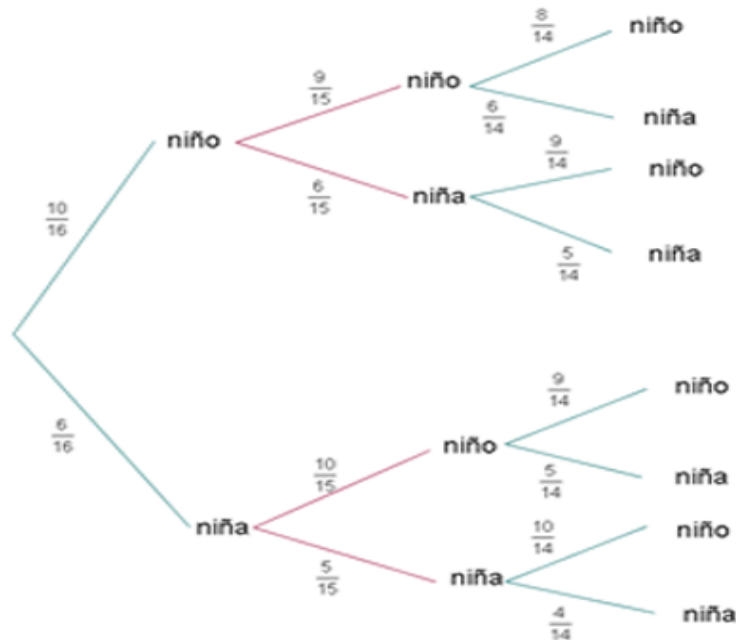
Para la construcción de un **diagrama en árbol** se partirá poniendo una **rama** para cada una de las **posibilidades**, acompañada de su **probabilidad**.

En el **final** de cada **rama parcial** se constituye a su vez, un **nudo** del cual parten nuevas **ramas**, según las **posibilidades** del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento (**nudo final**).

Hay que tener en cuenta: que la **suma de probabilidades** de las **ramas** de cada **nudo** ha de dar **1**.

Ejemplos: Una clase consta de seis niñas y 10 niños. Si se escoge un comité de tres al azar, hallar la probabilidad de:

1 Seleccionar tres niños.



$$p(3 \text{ niños}) = \frac{10}{16} \cdot \frac{9}{15} \cdot \frac{8}{14} = 0.214$$

2 Seleccionar exactamente dos niños y una niña.

$$p(2 \text{ niños y } 1 \text{ niña}) = \frac{10}{16} \cdot \frac{9}{15} \cdot \frac{6}{14} + \frac{10}{16} \cdot \frac{6}{15} \cdot \frac{9}{14} + \frac{6}{16} \cdot \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} = 0.482$$

3. Seleccionar exactamente dos niñas y un niño.

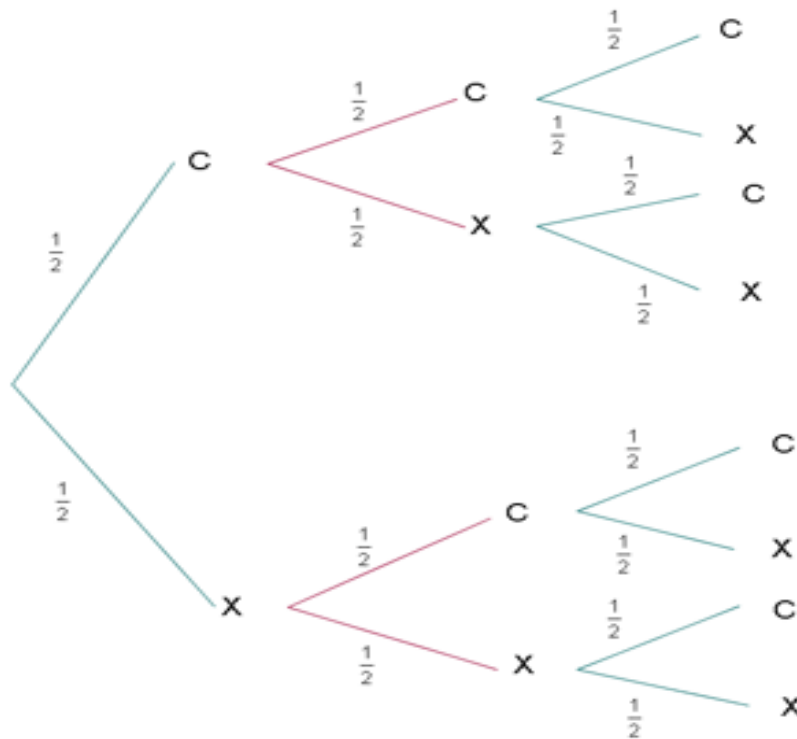
$$p(2 \text{ niñas y } 1 \text{ niño}) = \frac{10}{16} \cdot \frac{6}{15} \cdot \frac{5}{14} + \frac{6}{16} \cdot \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{14} + \frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} \cdot \frac{10}{14} = 0.268$$

1. Seleccionar tres niñas.

$$p(3 \text{ niñas}) = \frac{6}{16} \cdot \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} = 0.0357$$

Calcular la **probabilidad** de que al arrojar al aire tres monedas, salgan:

Tres caras.



$$p(3c) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

2.9) EXPERIMENTOS COMPUESTOS

Un **experimento compuesto** es aquel que consta de dos o más experimentos aleatorios simples.

Es decir, si tiramos un dado, o una moneda, son experimentos aleatorios simples, pero si realizamos el experimento de tirar un dado y posteriormente una moneda, estamos realizando un **experimento compuesto**.

En los **experimentos compuestos** es conveniente usar el llamado **diagrama en árbol** para hacerse una idea global de todos ellos.

2.9.1) TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son:

Sucesos incompatibles 2 a 2.

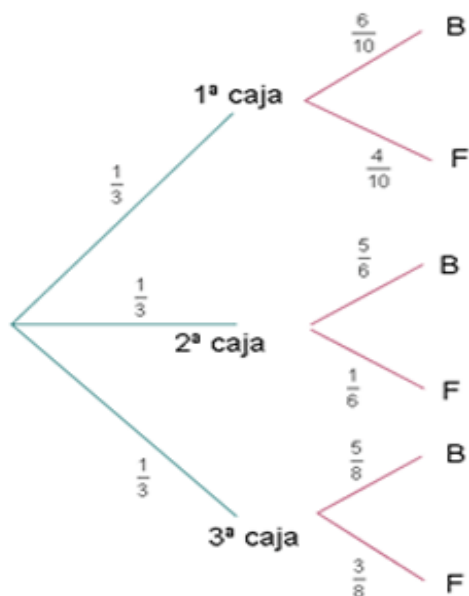
Y cuya unión es el espacio muestral ($A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$).

Y B es otro suceso.

Resulta que:

$$p(B) = p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \dots + p(A_n) \cdot p(B/A_n)$$

Ejemplo : Se dispone de tres cajas con bombillas. La primera contiene 10 bombillas, de las cuales hay cuatro fundidas; en la segunda hay seis bombillas, estando una de ellas fundida, y la tercera caja hay tres bombillas fundidas de un total de ocho. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bombilla al azar de una cualquiera de las cajas, esté fundida?



$$p(\text{fundida}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{113}{360}$$

2.9.2) TEOREMA DE BAYES

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son:

Sucesos incompatibles 2 a 2.

Y cuya **unión** es el **espacio muestral** ($A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$).

Y B es otro suceso.

Resulta que:

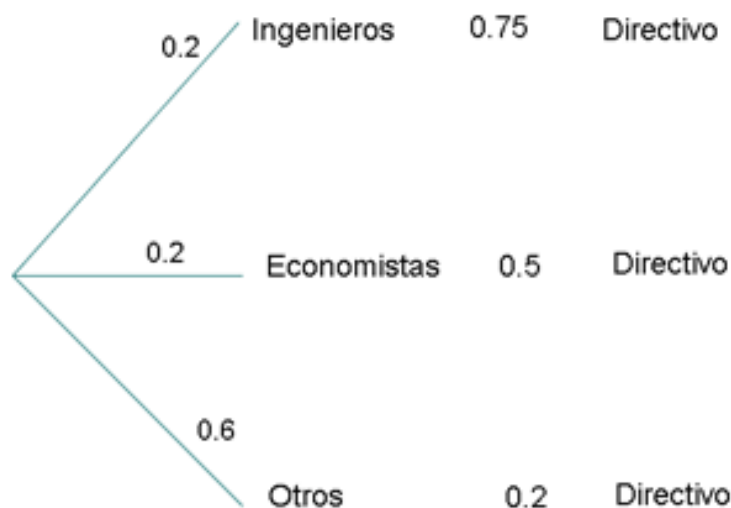
$$p(A_i/B) = \frac{p(A_i) \cdot p(B/A_i)}{p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \dots + p(A_n) \cdot p(B/A_n)}$$

Las probabilidades $p(A_1)$ se denominan **probabilidades a priori**.

Las probabilidades $p(A_i/B)$ se denominan **probabilidades a posteriori**.

Las probabilidades $p(B/A_i)$ se denominan verosimilitudes.

Ejemplos: A) El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero?



$$p(\text{ingeniero} / \text{directivo}) = \frac{0.2 \cdot 0.75}{0.2 \cdot 0.75 + 0.2 \cdot 0.5 + 0.6 \cdot 0.2} = 0.405$$

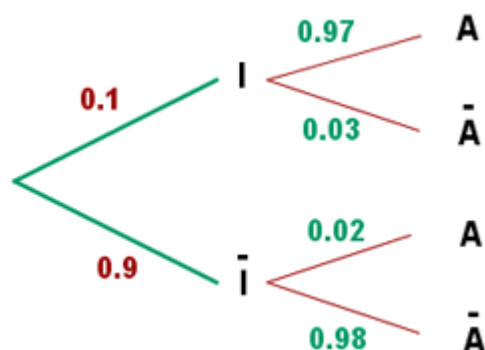
B) La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La probabilidad de que suene esta sí se ha producido algún incidente es de 0.97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es 0.02.

En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente?

Sean los sucesos:

I = Producirse incidente.

A = Sonar la alarma.



$$P(\bar{I} / A) = \frac{0.9 \cdot 0.02}{0.1 \cdot 0.97 + 0.9 \cdot 0.02} = 0.157$$

CONTINUARÁ más adelante la Tercera parte de **DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD** ahora debemos practicar un poco con la guía de ejercicios y problemas 2 (GEP 2) que se encontrará en el aula .

Si te interesan mucho las probabilidades te sugerimos esta página:

- **Tipos de probabilidad :** <https://www.youtube.com/watch?v=M2OutqQDF0o>
- Aplicaciones y ejemplos <https://www.mathsisfun.com/data/index.html#stats>
- **Video de la historia de la probabilidad** https://www.youtube.com/watch?v=GJDnk_p7wgl